

1.
真值表：

S	A	B	C
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1

最小项列表：

最小项	A'B'C'	A'B'C	A'BC'	A'BC	AB'C'
编码	000	001	010	011	100

最小项范式：

$$\begin{aligned} f(A, B, C) &= \sum m(0, 1, 2, 3, 4) \\ &= A'B'C' + A'B'C + A'BC' + A'BC + AB'C' \end{aligned}$$

最大项列表：

最大项	A'+B+C'	A'+B'+C	A'+B'+C'
编码	101	110	111

最大项范式：

$$\begin{aligned} f(A, B, C) &= \prod M(5, 6, 7) \\ &= (A' + B + C')(A' + B' + C)(A' + B' + C') \end{aligned}$$

2.
真值表：

S	A	B	C
0	0	0	0

1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

最小项列表：

最小项	ABC	ABC'	A'BC	A'BC'	A'B'C
编码	111	110	011	010	001

最大项列表：

最大项	A+B+C	A'+B+C	A'+B+C'
编码	000	100	101

3.

最小项：

最小项	A'BC'	A'BC	AB'C	ABC
编码	010	011	101	111

最大项：

最大项	A+B+C	A+B+C'	A'+B+C	A'+B'+C
编码	000	001	100	110

加上无关项：

$$f(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 5, 7) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$= \prod M(0, 1, 4, 6, 8, 9) \cdot D(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

4.

参考电路图：

